

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Fechas: 26/07/2026

Nombre y Apellidos:

Br. Gerson Antonio Valdivia

Br. Quiezel Sinai Villagra Mena

Br. Cesar José Cerda Maldonado

Br. Neyli Arlette Madriz Sovalbarro

Br. Dorian Wilfred Lanuza Smith

RELACIÓN DE LAS RAMAS TECNOLÓGICAS EN EL CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

La Administración Informática no se ocupa únicamente de gestionar personas y presupuestos; su esencia radica en **orquestrar un conjunto de especialidades técnicas** para que, trabajando de forma articulada, entreguen servicios de TI alineados con el negocio. Cada una de las ramas que se enumeran a continuación constituye un engranaje de esa maquinaria, y su correcta comprensión permite al administrador informático dimensionar equipos, asignar prioridades y hablar el mismo idioma que sus especialistas. A continuación, se define cada rama y se analiza su relación con la administración informática y con las demás áreas.

1. Administración de Bases de Datos (DBA)

Definición: El DBA es responsable de la instalación, configuración, migración, monitoreo, afinamiento y respaldo de los sistemas de gestión de bases de datos que almacenan la información corporativa. Garantiza la integridad, disponibilidad, consistencia y seguridad de los datos.

Relación con la administración informática: El administrador informático debe asegurarse de que las bases de datos estén dimensionadas para soportar el crecimiento proyectado, que los esquemas de respaldo cumplan con el tiempo de recuperación exigido por el negocio (RPO/RTO) y que el perfil del DBA contemple no solo competencias técnicas sino también capacidad de trabajar bajo presión durante incidentes críticos. Además, debe definir políticas de acceso a los datos, alineadas con las regulaciones y la seguridad.

Interdependencia con otras ramas:

- **Redes:** Sin conectividad, los clientes no alcanzan el motor de base de datos; el DBA depende de una red estable y segmentada.
- **Seguridad Informática:** Las bases de datos son el blanco más valioso; el DBA colabora en cifrado, enmascaramiento de datos y gestión de accesos privilegiados.

- **Sistemas de Información:** Las aplicaciones consumen y generan datos; el DBA optimiza consultas que afectan la experiencia del usuario.
- **Análisis de Datos e Inteligencia de Negocio:** El DBA prepara los repositorios (data warehouses, data marts) de donde estas áreas extraen información.

2. Redes (y Telecomunicaciones)

Definición: Comprende el diseño, implementación y mantenimiento de la infraestructura de conectividad: LAN, WAN, Wi-Fi, VPN, enrutamiento, conmutación y servicios de comunicación unificada. Es el sistema nervioso que transporta los datos entre usuarios, servidores y sucursales.

Relación con la administración informática: El administrador debe decidir inversiones en ancho de banda, garantizar redundancia en enlaces críticos, negociar contratos con proveedores de telecomunicaciones y definir el perímetro de la red corporativa. La disponibilidad de toda la plataforma de TI depende del diseño de red; un punto único de falla puede paralizar la operación.

Interdependencia con otras ramas:

- **DBA y Sistemas de Información:** La latencia o pérdida de paquetes afecta el rendimiento de las aplicaciones y las consultas a bases de datos.
- **Seguridad Informática:** La red es la primera línea de defensa (firewalls, segmentación VLAN, detección de intrusiones). Seguridad y Redes trabajan juntas en el diseño de la arquitectura de defensa en profundidad.
- **Soporte y Mantenimiento:** Muchos incidentes de usuario tienen origen en fallas de conectividad; el personal de soporte requiere diagnóstico básico de red.
- **Innovación e IA:** Tecnologías como IoT o edge computing imponen nuevos requisitos de latencia y capacidad a la red.

3. Seguridad Informática

Definición: Rama transversal encargada de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. Incluye la gestión de riesgos, controles de acceso, cifrado, respuesta a incidentes de seguridad, concientización y cumplimiento normativo.

Relación con la administración informática: La seguridad no es un producto que se compra, sino un proceso que se gestiona. El administrador informático es el responsable último de que exista una política de seguridad, de que se asignen recursos para cumplirla y de que todos los proyectos incorporen seguridad desde el diseño. Debe entender que la seguridad compite con la usabilidad, y su rol es equilibrar el riesgo con la productividad.

Interdependencia con otras ramas:

- **Auditoría:** La auditoría informática verifica que los controles de seguridad implementados funcionen; seguridad y auditoría se retroalimentan para cerrar brechas.
- **Todas las demás ramas:** La seguridad es inherente a cada capa: bases de datos seguras, redes segmentadas, aplicaciones con controles de acceso, estaciones de trabajo protegidas. Un administrador informático debe garantizar que cada jefe de área técnica aplique los controles que le corresponden.

4. Auditoría Informática

Definición: Proceso sistemático de revisión y evaluación de los controles, procesos y tecnologías de TI, con el fin de asegurar que los activos están protegidos, la información es íntegra y las operaciones se alinean con las políticas y normativas vigentes.

Relación con la administración informática: Para el administrador, la auditoría es una herramienta de aseguramiento y mejora continua. Las observaciones de auditoría le permiten identificar debilidades que de otro modo pasarían inadvertidas, y lo obligan a formalizar procedimientos (manuales, políticas). Un departamento que no se audita carece de una visión externa e independiente de su madurez.

Interdependencia con otras ramas:

- **Seguridad Informática:** La auditoría evalúa la eficacia de los controles de seguridad; es la contraparte que mide el desempeño.
- **Sistemas de Información y DBA:** Audita el control de cambios en aplicaciones, la segregación de funciones en bases de datos y la trazabilidad de las transacciones.
- **Soporte y Mantenimiento:** Verifica que los procedimientos de respaldo y restauración se ejecuten según lo documentado.
- **Análisis de Datos:** El auditor moderno utiliza análisis de datos masivos para detectar anomalías; se apoya en esta rama para realizar auditoría continua.

5. Sistemas de Información

Definición: Conjunto de aplicaciones, módulos y plataformas que automatizan los procesos de negocio. Incluye tanto el software adquirido (ERP, CRM, SGA) como el desarrollo de soluciones a medida. Su función es traducir los requisitos funcionales en herramientas que los usuarios utilizan para trabajar.

Relación con la administración informática: El administrador es el puente entre los dueños del proceso (negocio) y los desarrolladores o proveedores. Debe priorizar el portafolio de proyectos de sistemas, gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones, asegurar la compatibilidad entre versiones y controlar la deuda técnica. La selección de un sistema de información es una decisión estratégica que impacta a toda la organización.

Interdependencia con otras ramas:

- **DBA:** Los sistemas de información se apoyan en bases de datos; el modelado de datos es una actividad conjunta.
- **Redes y Soporte:** La experiencia del usuario con el sistema depende de que la red responda y de que el soporte resuelva sus dudas funcionales.
- **Inteligencia de Negocio y Análisis de Datos:** Los sistemas transaccionales son la fuente primaria de datos que luego se transforman en reportes y dashboards.
- **Innovación e IA:** Las nuevas funcionalidades (chatbots, motores de recomendación) se integran dentro de los sistemas existentes.

6. Soporte y Mantenimiento

Definición: Función de cara al cliente (usuario final) que atiende incidentes y solicitudes de servicio, y mantiene el parque tecnológico en condiciones operativas: estaciones de trabajo, periféricos, software de oficina y, en general, todos los elementos que no son infraestructura central. Suele ser la primera línea de la Mesa de Servicio.

Relación con la administración informática: Esta rama es la cara visible del Departamento de TI. Una mala experiencia en el soporte tiñe la percepción de toda la unidad. El administrador debe dotar a este equipo de herramientas de ticketing, definir ANS realistas, dimensionar la plantilla según la demanda y proporcionar una base de conocimiento que acelere la resolución. También debe implementar mantenimientos preventivos (no solo correctivos) para reducir la tasa de fallas.

Interdependencia con otras ramas:

- **Redes y Sistemas de Información:** Muchos incidentes funcionales se deben a fallas de conectividad o a errores de configuración en la aplicación; el soporte actúa como filtro antes de escalar.
- **Seguridad Informática:** El personal de soporte es el primer ojo que detecta comportamientos anómalos (virus, phishing) y debe estar entrenado para reportarlos.
- **DBA:** Cuando un usuario no puede acceder a una pantalla, el soporte puede verificar si es un problema de cuenta de base de datos y escalar adecuadamente.
- **Auditoría:** Provee evidencia de que los procedimientos de atención están documentados y se cumplen.

7. Innovación e Inteligencia Artificial

Definición: Área prospectiva encargada de explorar, prototipar e introducir tecnologías emergentes que pueden generar ventajas competitivas. La inteligencia artificial (machine learning, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial) es actualmente su exponente más visible, pero también abarca automatización robótica de procesos, realidad aumentada y otras tendencias.

Relación con la administración informática: El administrador debe destinar un porcentaje del presupuesto y del tiempo del equipo a la exploración, sin descuidar la operación. La innovación debe gobernarse: no toda tecnología nueva conviene al negocio. Se requiere un proceso de evaluación de valor, factibilidad técnica y retorno esperado. Además, la adopción de IA implica nuevos retos éticos, de privacidad y de gobernanza de datos.

Interdependencia con otras ramas:

- **Análisis de Datos e Inteligencia de Negocio:** La IA se alimenta de datos; sin una buena infraestructura de datos no hay modelo predictivo útil.
- **Sistemas de Información:** La IA se integra en las aplicaciones existentes (asistentes virtuales en el ERP, mantenimiento predictivo en planta).
- **Seguridad Informática:** Los algoritmos de IA pueden ser atacados (envenenamiento de datos) y también se usan para mejorar la ciberseguridad.
- **Redes y DBA:** Los modelos de IA demandan alto poder de cómputo y almacenamiento, lo que impacta la arquitectura de servidores y la conectividad hacia la nube.

8. Inteligencia de Negocio (Business Intelligence)

Definición: Conjunto de metodologías y herramientas (ETL, data warehouse, OLAP, dashboards) que transforman datos crudos en información significativa para apoyar la toma de decisiones gerenciales. Responde preguntas como: ¿cuánto vendimos el último trimestre por región? ¿cuál es la tasa de deserción de clientes?

Relación con la administración informática: El administrador informático debe garantizar que la información llegue en el momento adecuado, con la calidad requerida y a las personas correctas. Esto significa asignar recursos para construir y mantener la plataforma de BI, pero también educar a la alta dirección sobre la diferencia entre un reporte operativo y un tablero estratégico. La confiabilidad del BI es una responsabilidad directa de TI.

Interdependencia con otras ramas:

- **DBA y Análisis de Datos:** El BI se apoya en bases de datos optimizadas para consulta; el DBA administra el data warehouse, mientras que el analista de datos construye los modelos y visualizaciones.
- **Sistemas de Información:** Las fuentes de datos del BI son los sistemas transaccionales; se requiere integración y limpieza de datos provenientes de múltiples orígenes.
- **Auditoría:** Los informes financieros y de gestión que se presentan al directorio deben ser auditables; BI debe garantizar la trazabilidad del dato.

9. Análisis de Datos

Definición: Rama que aplica técnicas estadísticas, minería de datos y modelado para descubrir patrones, correlaciones y conocimiento accionable a partir de grandes volúmenes de datos. Va un paso más allá del BI descriptivo, entrando en el ámbito predictivo y prescriptivo.

Relación con la administración informática: El análisis de datos ha dejado de ser exclusivo de los científicos de datos; hoy es una capacidad que el administrador debe incorporar a su gestión. Se analizan datos de tickets para dimensionar el soporte, datos de rendimiento de servidores para predecir fallas, y datos de uso de aplicaciones para decidir qué servicios retirar. La cultura de decisión basada en datos empieza en el propio departamento de TI.

Interdependencia con otras ramas:

- **Inteligencia de Negocio:** El BI suele ser la plataforma de visualización del análisis de datos; el analista de datos crea los modelos que luego se despliegan en dashboards.
- **Innovación e IA:** El análisis de datos es el precursor de la IA: antes de automatizar una decisión con un algoritmo, se analiza si existe un patrón que lo justifique.
- **Auditoría:** El análisis de datos permite realizar pruebas de auditoría sobre el 100% de las transacciones, en lugar de muestras.
- **Soporte y Mantenimiento:** El análisis de los tickets históricos permite identificar causas raíz recurrentes y orientar los recursos de soporte hacia la prevención.